# RESUMEN B1
## CUESTIONES BÁSICAS

**ESPACIO VECTORIAL**: una terna $(V, +, \cdot)$ donde $V \neq \emptyset$, y las aplicaciones cautivas

$$+ : V \times V \longrightarrow V, \quad (u,v) \longmapsto u+v$$
$$\cdot : \mathbb{K} \times V \longrightarrow V, \quad (\lambda, v) \longmapsto \lambda v$$

cumplen:

1. $u+(v+w) = (u+v)+w$, $\forall u,v,w \in V$ *(asociativa)*.
2. $u+v = v+u$, $\forall u,v \in V$ *(conmutativa)*.
3. *Existe* $e \in V$ *tal que* $e+v = v+e = v$, $\forall v \in V$ *(elemento neutro)*.
4. *Para cada* $v \in V$ *existe* $w$ *tal que* $v+w = w+v = e$ *(elemento opuesto)*.
5. $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$, $\forall v \in V$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *(semi-asociativa)*.
6. $\lambda(u+v) = \lambda u + \lambda v$ y $(\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v$, $\forall u, v \in V$ y $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ *(distributiva)*.
7. $1v = v, \forall v \in V$ *(unimodular)*.

**NORMA Y DISTANCIA:**

### Seminormas y normas

$X$ espacio vectorial. $\varphi : X \to \mathbb{R}$ es una seminorma en $X$ cuando verifica:

(1) $\varphi(x+y) \leqslant \varphi(x) + \varphi(y) \quad \forall x, y \in X$

(2) $\varphi(\lambda x) = |\lambda|\, \varphi(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in X$

Como consecuencia se tiene: $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(x) \geqslant 0\ \ \forall x \in X$

Si además, $\varphi(x) = 0 \implies x = 0$, $\varphi(\cdot)$ es una norma.

### Espacios normados

Espacio normado = espacio vectorial $X$, provisto de una norma $\|\cdot\|$

Para cada $x \in X$, el número real $\|x\|$ es la norma del vector $x$

La aplicación $x \mapsto \|x\|$, de $X$ en $\mathbb{R}$, es la norma del espacio $X$

Implicaciones útiles de la norma:

- Desigualdad triangular $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- Invariante por homotecias: $\rho \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \|\rho x\| = \rho \|x\|$
- Invariante por giros: $|\mu| = 1 \Rightarrow \|\mu x\| = \|x\|$
- En cualquier espacio normado $\mathbb{X}$ se tiene que $\big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x-y\|$ $\Rightarrow \|\cdot\|$ es una función continua en $\mathbb{X}$ (de hecho es Lipschitziana)

NORMADO ⇓ MÉTRICO

### Distancia de un espacio normado

En todo espacio normado $X$ con norma $\|\cdot\|$, definimos:

$$d(x,y) = \|y - x\| \quad \forall x, y \in X$$

$d : X \times X \to \mathbb{R}$ es la distancia que siempre usamos en $X$

A su vez determina a la norma: $\|x\| = d(0,x) \quad \forall x \in X$

Invariante por traslaciones $(d(x+z, y+z) = d(x,y))$ y por homotecias: $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|\, d(x,y)$.

**TOPOLOGÍA DE UN ESPACIO NORMADO:**

En $\mathbb{X}$ e.n. con norma $\|\cdot\|$ y distancia $d$, la topología de la norma es la topología generada por $d$: $\mathcal{T}_d = \{U \subseteq \mathbb{X} : U = \bigcup_{x \in \mathbb{X}} \bigcup_{\varepsilon > 0} B_d(x, \varepsilon)\}$ (todo abierto es la unión de bolas abiertas)

Notación:
- Bola unidad: $B = \{b \in X : \|b\| \leqslant 1\}$
- Bola abierta unidad: $U = \{u \in X : \|u\| < 1\}$
- Para $x \in X$ y $r \in \mathbb{R}^+$ vemos que:
  - $x + rB$ es la bola cerrada de centro $x$ y radio $r$
  - $x + rU$ es la bola abierta de centro $x$ y radio $r$

### Inclusión entre las topologías de dos normas

Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en un espacio vectorial $X$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) La topología de $\|\cdot\|_1$ contiene a la de $\|\cdot\|_2$ $\quad \mathcal{T}_{\|\cdot\|_2} \subseteq \mathcal{T}_{\|\cdot\|_1}$

(2) Existe $\rho \in \mathbb{R}^+$ tal que: $\|x\|_2 \leqslant \rho \|x\|_1 \quad \forall x \in X$

### Criterio de equivalencia

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un mismo espacio vectorial $X$ son equivalentes si, y sólo si, existen constantes $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ tales que:

$$\alpha \|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant \beta \|x\|_1 \quad \forall x \in X$$

Dos normas en un mismo e.v. son equivalentes si generan la misma topología $(\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{d'} \wedge \mathcal{T}_{d'} \subseteq \mathcal{T}_d)$

También dan lugar a los mismos conjuntos acotados

Para $M \leq \mathbb{X}$ subespacio vectorial, la norma inducida es la restricción a $M$ de la norma de $\mathbb{X}$ convierte a $M$ en un e.n. cuya topología es la inducida $(\mathcal{T}_{|M} = \{U \cap M : U \in \mathcal{T}\})$ (cerrado para suma y escalares)

### Continuidad de la suma y el producto por escalares

Si $X$ es un espacio normado, las aplicaciones

suma: $(x,y) \mapsto x+y$, de $X \times X$ en $X$

y producto por escalares: $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$, de $\mathbb{K} \times X$ en $X$,

son funciones continuas,

considerando en $X$ la topología de la norma, en $\mathbb{K}$ la usual y tanto en $X \times X$ como en $\mathbb{K} \times X$ la topología producto

con todo esto un espacio vectorial topológico es un espacio vectorial provisto de una topología con la que la suma y producto por escalares son funciones continuas

ESPACIO NORMADO ⇒ ESPACIO VECTORIAL TOPOLÓGICO

Recíproco nada cierto. Si por ejemplo $\mathbb{X}$ e.v.t. no es T2 ⇒ no métrico ⇒ no normado.

**CIERRE TOPOLÓGICO.**

El cierre de un subespacio

En cualquier espacio vectorial topológico, el cierre de un subespacio es a su vez un subespacio

Subespacio vectorial con topología inducida

**caracterización cerrado:**

Si $X$ es un espacio normado, $A \subset X$ y $x \in X$, se tiene $x \in \overline{A}$ si, y sólo si, existe una sucesión $\{x_n\}$ tal que: $x_n \in A\ \forall n \in \mathbb{N}$ y $\{x_n\} \to x$

Por tanto $A$ es cerrado si, y sólo si,

$x_n \in A\ \forall n \in \mathbb{N}$, $\{x_n\}$ convergente $\implies \lim_{n\to\infty} x_n \in A$

**REPASO CONVERGENCIA EN ESPACIOS NORMADOS:**

**SUCESIONES:**

**SUCESIÓN DE CAUCHY EN E.N.:**

$X$ espacio normado, $x_n \in X\ \forall n \in \mathbb{N}$. $\{x_n\}$ es una sucesión de Cauchy cuando: $\forall \varepsilon > 0\ \ \exists n_0 \in \mathbb{N} : n, m \geqslant n_0 \Rightarrow \|x_n - x_m\| < \varepsilon$ (a partir de cierto n todo está cerquita)

Toda sucesión convergente es de Cauchy

**SUCESIÓN CONVERGENTE EN E.N.:**

$X$ espacio normado, $x_n \in X\ \forall n \in \mathbb{N}$. La sucesión $\{x_n\}$ es convergente cuando existe $x \in X$ tal que $\{\|x_n - x\|\} \to 0$, en cuyo caso, $x$ es único, se le llama límite de la sucesión $\{x_n\}$ y escribimos: $\{x_n\} \to x$, o bien, $x = \lim_{n\to\infty} x_n$

SUCESIÓN CONVERGENTE ⇒ SUCESIÓN DE CAUCHY ⇒ SUCESIÓN ACOTADA

**SERIES:** (dada $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión se define la sucesión $\{S_n\}_{n\in\mathbb{N}} : S_n = \sum_{k=1}^{n} x_k$)

una serie es convergente cuando $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} x_k = \sum_{n=1}^{\infty} x_n < \infty$

una serie es absolutamente convergente si $\sum_{n\geq 1} \|x_n\|$ es convergente $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty\right)$

en espacios normados: serie absolutamente convergente ⇒ convergente ⇒ $x_n \to 0$

**ESPACIOS DE BANACH ≡ NORMADOS COMPLETOS**

Sea $\mathbb{X}$ espacio normado, si toda sucesión de Cauchy es convergente, decimos que la norma de $\mathbb{X}$ es completa o que $\mathbb{X}$ es completo o de Banach.

completo si toda sucesión de Cauchy de puntos A converge a un punto de A.

### Algunas observaciones

- $X$ espacio normado, $A \subset X$, $A$ completo $\implies$ $A$ cerrado en $X$
- $X$ espacio de Banach, $A \subset X$, $A$ cerrado en $X$ $\implies$ $A$ completo
- Dos normas equivalentes dan lugar a las mismas sucesiones de Cauchy luego una de ellas es completa si, y sólo si, lo es la otra

**CARACTERIZACIÓN COMPLETITUD:**

### Criterio de completitud

Para un espacio normado $X$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(1) $X$ es completo, es decir, es un espacio de Banach

(2) Toda serie absolutamente convergente de vectores de $X$ es convergente

# RESUMEN B2

## EJEMPLOS DE ESPACIOS NORMADOS

DEFINICIÓN: Sea un parámetro $p \in \mathbb{R}$ $1 < p < \infty$. Definimos $p^*$ el exponente conjugado dado por $\frac{1}{p} + \frac{1}{p^*} = 1$

**DESIGUALDAD DE YOUNG**

Para $1 < p < \infty$ y $a, b \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p^*}}{p^*}$$

**Desigualdad de Hölder**

Para $1 < p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^{N} a_k b_k \leqslant \left( \sum_{k=1}^{N} a_k^p \right)^{1/p} \left( \sum_{k=1}^{N} b_k^{p^*} \right)^{1/p^*}$$

**Desigualdad de Minkowski**

Para $1 \leqslant p < \infty$, $N \in \mathbb{N}$ y $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{R}_0^+$ se tiene:

$$\left( \sum_{k=1}^{N} (a_k + b_k)^p \right)^{1/p} \leqslant \left( \sum_{k=1}^{N} a_k^p \right)^{1/p} + \left( \sum_{k=1}^{N} b_k^p \right)^{1/p}$$

---

## 1. $\ell_p^N = (\mathbb{K}^N, \|\cdot\|_p)$ ESPACIO DE BANACH

- **ELEMENTOS:** Sucesiones finitas $\equiv (x_1, x_2, \dots, x_N) \in \mathbb{K}^N$
- **NORMA:** (norma p) donde $\|x_1, \dots, x_N\|_p = \begin{cases} \|x\|_p = \left( \sum_{k=1}^{N} |x(k)|^p \right)^{1/p} & 1 \leqslant p < \infty \\ \|x\|_\infty = \max \{ |x(k)| : k \in \mathbb{N}, k \leqslant N \} & p = \infty \end{cases}$
- **Propiedades**
  - Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$, la función $\|\cdot\|_p$ es una norma en $\mathbb{K}^N$
  - Todas las normas anteriores son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:
    $\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant \|x\|_1 \leqslant N \|x\|_\infty \quad \forall x \in \mathbb{K}^N$
  - La topología de todas ellas es la producto, o topología usual de $\mathbb{K}^N$
  - Todas ellas son completas

---

## 2. $\ell_p = (\mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \|\cdot\|_p)$ ESPACIO DE BANACH

(series que convergen absolutamente.)

- **ELEMENTOS:** Sucesiones infinitas $\mathbb{K}^{\mathbb{N}} = \{x : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{K}\}$
- **NORMA:** Para $1 \leqslant p < \infty$ : $\|x\|_p = \left( \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}$
  Para $p = \infty$: $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$

Por lo que $\ell_p = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty\}$ y $\ell_\infty = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$

(absolutamente convergente; acotada)

- **PROPIEDADES:**

**Densidad de las sucesiones de soporte finito** (el num elementos distintos de 0 es finito)

Para $1 \leqslant p < \infty$, cada $x \in l_p$ se expresa en la forma $x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) (e_n)$ (vector unidad: $e_k = 1$, $e_n = 0$ $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{k\}$)

serie que converge en $l_p$. Este desarrollo en serie es único

**Dependencia del parámetro $p$**

Para $1 \leqslant p < q < \infty$ se tiene:

- $x \in l_p \implies x \in l_q$, $\|x\|_q \leqslant \|x\|_p$

---

## 3. El espacio de Banach $l_\infty(\Gamma) = \{f \in \mathbb{K}^\Gamma : f(\Gamma)$ acotada $\}$ = $\{f \in \mathbb{K}^\Gamma : \sup_{\gamma \in \Gamma} |f(\gamma)| < \infty\}$

(funciones de $\Gamma$ en $\mathbb{K}$; $\Gamma$ conjunto no vacío; si $\Gamma = \mathbb{N} \Rightarrow \ell_\infty(\Gamma) = \ell_\infty$)

$l_\infty(\Gamma)$ es un espacio de Banach, con la norma dada por

$$\|x\|_\infty = \sup \{ |x(\gamma)| : \gamma \in \Gamma \} \quad \forall x \in l_\infty(\Gamma)$$

---

## 4. $c_{00} \subsetneq c_0 \subsetneq c \subsetneq \ell_\infty$ donde: (con normas inducidas en $\ell_\infty$)

- $c_{00} = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \exists N \in \mathbb{N}$ tq $x_n = 0$ $\forall n > N\}$ $\quad \overline{c_{00}} = c_0$
- $c_0 = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \lim_{n \to \infty} x_n = 0\}$ $\quad \overline{c_0} = c_0 \Rightarrow$ De Banach.
- $c = \{x \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} : \exists \lim_{n \to \infty} x_n \in \mathbb{K}\}$ $\quad \overline{c} = c \Rightarrow$ De Banach.

→ en $\ell_\infty$ los subespacios no completos son aquellos no cerrados. (pq suc. no convergen dentro)

---

## Definición: BASES DE SCHAUDER

$X$ espacio de Banach, $u_n \in X$ $\forall n \in \mathbb{N}$

La sucesión $\{u_n\}$ es una base de Schauder de $X$ cuando:

Para cada $x \in X$ existe una única sucesión $\{\alpha_n\}$ de escalares, tal que $x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n u_n$, serie que converge en la topología de la norma de $X$

**Subespacio engendrado por una base de Schauder**

Si $\{u_n\}$ es una base de Schauder de $X$, entonces:

- $\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes
- El subespacio $Y = \text{Lin}\{u_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en $X$, pero $Y \neq X$
- $\{u_n\}$ es una base algebraica de $Y$, pero nunca de $X$

## Definición:

**Espacios topológicos separables**

Un espacio topológico es separable cuando contiene un conjunto denso y numerable

(2AN)

Si $\mathbb{X}$ es métrico numerable, $Y \subseteq \mathbb{X} \Rightarrow Y$ separable.

Si $\mathbb{X}$ e.n. es separable $\iff$ $\exists Y \subseteq \mathbb{X}$ denso y de dim numerable.

---

## 5. $L_p$ con $1 \leqslant p \leqslant \infty$ Espacio de Banach. (subespacio de $L$)

- **ELEMENTOS:** Comenzamos definiendo las funciones p-integrables

$\mathcal{L}(\mathbb{X}, t) = \{f : \mathbb{X} \longrightarrow \mathbb{K}$ medible (medida de Lebesgue) : $\int_{\mathbb{X}} |f(t)|^p dt < \infty\}$

Ahora $L_p = \mathcal{L}(\mathbb{X}, t) / \sim$ Donde $\sim$ relación de equivalencia que se define por

$f \sim g \iff f = g$ casi por doquier (= iguales en casi todo punto salvo en un cto de medida nula)

- **NORMA:** si $1 \leqslant p < \infty$ : $\|f\|_p = \left( \int_{\mathbb{X}} |f(t)|^p dt \right)^{1/p}$
- **PROPIEDADES:**

**I** Desigualdad integral de Hölder

Para $1 < p < \infty$, $f \in L_p$ y $g \in L_{p^*}$, se tiene:
$fg \in L_1$ con $\|fg\|_1 \leqslant \|f\|_p \|g\|_{p^*}$

**II** Desigualdad integral de Minkowski

Para $1 \leqslant p < \infty$ y cualesquiera $f, g \in L_p$ se tiene:
$\|f + g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$

**III** Para $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$ se tiene:
$f \in L_q \implies f \in L_p$, $\|f\|_p \leqslant \|f\|_q$

estrictas → Para $1 \leqslant p < \infty$ existe $f \in L_p$ tal que si $p < q \leqslant \infty$, entonces $f \notin L_q$

**IV** Relación con los espacios de sucesiones

Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$ se tiene que
$l_p$ es isométricamente isomorfo a un subespacio de $L_p$

**$L_\infty$ :**

$f \in L$ es una función esencialmente acotada cuando $\operatorname{ess\,sup} |f| < \infty$, es decir, cuando existe $M \in \mathbb{R}_0^+$ tal que $|f| \leqslant M$ c.p.d.

El espacio de las funciones esencialmente acotadas:

$$L_\infty = \{f \in L : \operatorname{ess\,sup} |f| < \infty\}$$
$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} |f| \quad \forall f \in L_\infty$$

# RESUMEN B3
## OPERADORES Y FUNCIONALES

### Operadores lineales

Si $X, Y$ son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, un operador lineal de $X$ en $Y$ es una aplicación $T : X \to Y$, que es lineal, es decir:

$$T(\lambda u + v) = \lambda T(u) + T(v) \qquad \forall u, v \in X\,,\ \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

**Definición:** $L(X,Y)$ conjunto de todos los operadores lineales continuos de $X$ en $Y$

### Caracterización de la continuidad

Si $X$ e $Y$ son espacios normados, un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si: $\exists\, M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\| \leqslant M\,\|x\| \quad \forall x \in X$

Si $X, Y$ son espacios normados y $T : X \to Y$ lineal, son equivalentes:

- $T$ es continuo
- $T$ está acotado en cada subconjunto acotado de $X$
- $T$ está acotado en la bola unidad $B = \{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$

## ESPACIO NORMADO DE OPERADORES

Con $X, Y$ normados, $L(X,Y)$ es un espacio vectorial: $T, S \in L(X,Y)$ con las operaciones $+ : (T+S)x \mapsto T(x) + S(x)$ y $\lambda : (\lambda T)(x) \mapsto \lambda T(x)$.

Como todo $T \in L(X,Y)$ es continuo, se define la **NORMA DE UN OPERADOR** a su constante Lipschitziana:

$$\|T\| = \min\{M \in \mathbb{R}_0^+ : \|T(x)\|_Y \leq M\|x\|_X \ \forall x \in X\} = \sup\left\{\frac{\|T(x)\|}{\|x\|} : x \in X \setminus \{0\}\right\}$$
$$= \sup\{\|T(z)\| : z \in X,\ \|z\| = 1\}$$
$$= \sup\{\|T(x)\| : x \in X,\ \|x\| \leqslant 1\}$$
$$= \sup\{\|T(u)\| : u \in X,\ \|u\| < 1\}$$

↓ **ALCANZA T SU NORMA?**

Con esta definición de norma $L(X,Y)$ es un espacio normado.

### Convergencia en un espacio de operadores

Si $X, Y$ son espacios normados, $T_n \in L(X,Y)\ \forall n \in \mathbb{N}$ y $T \in L(X,Y)$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- $\{\|T_n - T\|\} \to 0$
- $\{T_n\}$ converge a $T$ uniformemente en cada subconjunto acotado de $X$
- $\{T_n\}$ converge a $T$ uniformemente en la bola unidad de $X$

### Completitud de los espacios de operadores

Si $X$ es un espacio normado e $Y$ un espacio de Banach, entonces el espacio de operadores $L(X,Y)$ es también un espacio de Banach

### Operadores y series

$X, Y$ espacios normados, $T \in L(X,Y)$, $x_n \in X \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Si la serie $\sum_{n\geqslant 1} x_n$ es convergente, entonces

la serie $\sum_{n\geqslant 1} T(x_n)$ converge, con: $T\left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} T(x_n)$

### Teorema de extensión

Sea $Y$ un espacio de Banach, $M$ un subespacio de un espacio normado $X$, y consideremos en $M$ y $\overline{M}$ la norma inducida por $X$.

Para cada $T \in L(M,Y)$ existe un único $\widetilde{T} \in L(\overline{M},Y)$ que extiende a $T$, es decir, $\widetilde{T}(u) = T(u)$ para todo $u \in M$.

Además se tiene: $\|\widetilde{T}\| = \|T\|$

→ consecuencia principal:

$L(M,Y) \cong L(\overline{M},Y)$

↓ isomorfismo isométrico.

**Funcional lineal:** Es una aplicación lineal de $X$ e.v. en $\mathbb{K}$ cuerpo.

Al ser un caso particular de operador lineal, es análogo:

- Su continuidad y caracterizaciones. (Añadiendo que $f$ continuo $\iff$ $\ker f$ es cerrado)
- Su norma y equivalencias: $\|f\| = \min\{M \in \mathbb{R}_0^+ : |f(x)| \leq M\|x\|_X \ \forall x \in X\}$
- Si $f$ y $g$ son funcionales lineales en un espacio vectorial, con $\ker f = \ker g$, entonces existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $g = \lambda f$

## DUAL DE UN ESPACIO NORMADO $X^*$

$X^\#$ funcionales lineales no necesariamente continuos

Es el espacio vectorial de todos los funcionales continuos $(L(X,\mathbb{K}) = X^*)$. Con la norma de $\|f\|$ definida es la norma dual y es COMPLETA $\Longrightarrow$ $X^*$ es de Banach.

### Duales de los espacios $l_p^N$ con $N \in \mathbb{N}$ y $1 \leqslant p \leqslant \infty$

Los espacios de Banach $l_p^N$ y $\left(l_p^N\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widehat{y}(x) = \sum_{k=1}^{N} x(k)\,y(k) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^N$,

la aplicación $y \mapsto \widehat{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_{p^*}^N$ sobre $\left(l_p^N\right)^*$

### Duales de los espacios $l_p$

Para $1 \leqslant p < \infty$, los espacios de Banach $l_{p^*}$ y $\left(l_p\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widehat{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\,y(n) \quad \forall x \in l_p\,,\ \forall y \in l_{p^*}$

la aplicación $y \mapsto \widehat{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_{p^*}$ sobre $l_p^*$

### Dual de $c_0$

Los espacios de Banach $l_1$ y $\left(c_0\right)^*$ son isométricamente isomorfos

De hecho, definiendo: $\widetilde{y}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)\,y(n) \quad \forall x \in c_0\,,\ \forall y \in l_1$

la aplicación $y \mapsto \widetilde{y}$ es un isomorfismo isométrico de $l_1$ sobre $c_0^*$

### Teorema de representación de Riesz para los espacios de Lebesgue

Para $1 \leqslant p < \infty$, los espacios de Banach $L_{p^*}$ y $L_p^*$ son isométricamente isomorfos.

Más concretamente, definiendo:

$$\widehat{g}(f) = \int_0^1 f(t)\,g(t)\,dt \qquad \forall f \in L_p\,,\ \forall g \in L_{p^*}$$

la aplicación $g \mapsto \widehat{g}$ es un isomorfismo isométrico de $L_{p^*}$ sobre $L_p^*$

### Funcionales de Dirac

$K$ espacio topológico compacto y de Hausdorff, $t \in K$

El funcional de Dirac en el punto $t$ es la aplicación $\delta_t : C(K) \to \mathbb{K}$ dada por

$$\delta_t(f) = f(t) \qquad \forall f \in C(K)$$

Se tiene $\delta_t \in C(K)^*$, con $\|\delta_t\| = 1$, para todo $t \in K$

↘ la integral ej:

Definiendo $I(f) = \int_0^1 f(t)\,dt \quad \forall f \in C[0,1]$

se tiene $I \in C[0,1]^*$ con $\|I\| = 1$

# RESUMEN B4

## OPERACIONES CON ESPACIOS NORMADOS

## ISOMORFISMO

### Isomorfismo

$X$, $Y$ espacios normados, $T\colon X \to Y$ es un isomorfismo si es lineal, biyectiva y bicontinua. En este caso, se dice que $X$ es $Y$ son isomorfos

ISOMORFISMO ≡ HOMEOMORFISMO LINEAL (topologías equivalentes)

ISOMORFISMO ISOMÉTRICO ≡ MISMA TOPOLOGÍA MÉTRICA (equivalencia entre las normas)

## PRODUCTO

En $X \times Y$ con $T_X \times T_Y = \{U \times V : U \in T_X, V \in T_Y\}$

### Normas en un producto de espacios normados

$X$, $Y$ espacios normados, $X \times Y$ espacio vectorial producto

Para $1 \leqslant p < \infty$ se define: $\|(x,y)\|_p = \left(\|x\|^p + \|y\|^p\right)^{1/p} \quad \forall (x,y) \in X \times Y$

y para $p = \infty$: $\|(x,y)\|_\infty = \max\left\{\|x\|, \|y\|\right\} \quad \forall (x,y) \in X \times Y$

- $\|\cdot\|_p$ es una norma en $X \times Y$ para $1 \leqslant p \leqslant \infty$
- Todas las normas mencionadas son equivalentes. Para $1 \leqslant p \leqslant \infty$:
  $\|(x,y)\|_\infty \leqslant \|(x,y)\|_p \leqslant \|(x,y)\|_1 \leqslant 2\,\|(x,y)\|_\infty \quad \forall (x,y) \in X \times Y$
- La topología de todas ellas es la topología producto en $X \times Y$

### Completitud del producto

El espacio normado producto $X \times Y$ es completo si, y sólo si, lo son $X$ e $Y$

## COCIENTE

### Espacio vectorial cociente

$X$ espacio vectorial, $M$ subespacio de $X$

espacio vectorial cociente: $X/M = \left\{x + M : x \in X\right\}$,

$(x+M)+(z+M) = x+z+M$, $\lambda(x+M) = \lambda x + M \quad \forall x, z \in X$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$

Aplicación cociente: $q : X \to X/M$, $q(x) = x + M \quad \forall x \in X$

$q$ es lineal y sobreyectiva

### Propiedades de la aplicación cociente

$X$ espacio normado, $M$ subespacio cerrado de $X$,

$X/M$ espacio normado cociente, $q : X \to X/M$ aplicación cociente.

- $q \in L(X, X/M)$ con $\|q\| \leqslant 1$
- $q\left(\{x \in X : \|x\| < 1\}\right) = \{w \in X/M : \|w\| < 1\}$
- Si $M \neq X$ entonces $\|q\| = 1$
- $q$ es una aplicación abierta
- Para $G \subset X/M$ se tiene: $G$ abierto $\iff$ $q^{-1}(G)$ abierto
- $f : X/M \to Y$ (espacio topológico): $f$ continua $\iff$ $f \circ q$ continua

### Espacio normado cociente

Si $X$ es un espacio normado y $M$ un subespacio cerrado de $X$, definimos:

$\|w\| = \inf\left\{\|x\| : x \in w\right\} \quad \forall w \in X/M$

Equivalentemente: $\|q(x)\| = \|x + M\| = \inf\left\{\|x + y\| : y \in M\right\} \quad \forall x \in X$

o también: $\|q(x)\| = \inf\left\{\|x - y\| : y \in M\right\} = d(x, M) \quad \forall x \in X$

Se obtiene así una norma en $X/M$, la norma cociente,

cuya topología es la topología cociente

y $X/M$ con dicha norma es el espacio normado cociente de $X$ por $M$

### Completitud del cociente

Si $M$ es un subespacio cerrado de un espacio normado $X$, entonces

$X$ es completo si, y sólo si, lo son $M$ y $X/M$

## SUMAS TOPOLÓGICO-DIRECTAS

DEFINICIÓN

### Sumas directas y complementos algebraicos

Si $M$ es un subespacio de un espacio vectorial $X$,

siempre existe un subespacio $Z \subset X$ tal que $X = M + Z$ y $M \cap Z = \{0\}$

Se dice que $X$ es suma directa de $M$ y $Z$. Notación: $X = M \oplus Z$

También diremos que $Z$ es un complemento algebraico de $M$ en $X$

DEFINICIÓN:

### Proyecciones lineales

Una proyección lineal en un espacio vectorial $X$ es una aplicación lineal $P : X \to X$ tal que $P \circ P = P$

Si $P_1$ y $P_2$ son proyecciones lineales en $X$, se tiene:

$P_1(X) = P_2(X)$, $\ker P_1 = \ker P_2 \implies P_1 = P_2$

### Relación entre sumas directas y proyecciones lineales

Sean $M$ y $Z$ subespacios de un espacio vectorial $X$,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$\varphi(y,z) = y + z \quad \forall (y,z) \in M \times Z$

Se tiene que $X = M \oplus Z$ si, y sólo si,

existe una proyección lineal $P : X \to X$ tal que $M = P(X)$ y $Z = \ker P$

En tal caso se tiene: $\varphi^{-1}(x) = \left(P(x), x - P(x)\right) \quad \forall x \in X$

Caracterización de la suma directa con ESPACIO PRODUCTO

### Relación entre suma directa y producto

Sean $M$ y $Z$ subespacios de un espacio vectorial $X$,

y $\varphi : M \times Z \to X$ la aplicación lineal definida por

$\varphi(y,z) = y + z \quad \forall (y,z) \in M \times Z$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \varphi$ es biyectiva

caracterización suma directa con el ESPACIO COCIENTE

### Relación entre sumas directas y cocientes

Sean $M$ y $Z$ subespacios de un espacio vectorial $X$,

y $\psi : Z \to X/M$ la aplicación lineal definida por

$\psi(z) = z + M \quad \forall z \in Z.$

Entonces: $X = M \oplus Z \iff \psi$ es biyectiva

en cuyo caso se tiene: $\psi^{-1}(x + M) = x - P(x) \quad \forall x \in X$

donde $P$ es la proyección lineal en $X$ que verifica $P(X) = M$ y $\ker P = Z$

En $X$ espacio normado...

### Sumas directas en espacios normados

Sean $M$ y $Z$ subespacios cerrados de un espacio normado $X$,

tales que $X = M \oplus Z$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Definiendo $\varphi : M \times Z \to X$ por $\varphi(y,z) = y + z \ \forall (y,z) \in M \times Z$,
  $\varphi$ es un isomorfismo de $M \times Z$ sobre $X$
- La proyección lineal $P$ en $X$ con $P(X) = M$ y $\ker P = Z$ es continua
- La aplicación $\psi : Z \to X/M$ dada por $\psi(z) = z + M \ \forall z \in Z$
  es un isomorfismo de $Z$ sobre $X/M$

Si Z,M son espacios topológicos $\varphi$ es homeomorfismo lineal.

Si Z,M son normados se pueden encontrar ciertas normas tq $\varphi$ isometría

### Sumas topológico-directas

Cuando $M$ y $Z$ son subespacios cerrados de un espacio normado $X$,

y se verifican las afirmaciones equivalentes del resultado anterior,

se dice que $X$ es suma topológico-directa de $M$ y $Z$

También se dice que $Z$ es un complemento topológico de $M$ en $X$

### Subespacios complementados

Si $M$ es un subespacio cerrado de un espacio normado $X$,

se dice que $M$ está complementado en $X$,

cuando existe un complemento topológico de $M$ en $X$

es decir, cuando existe una proyección lineal continua $P$ en $X$, con $P(X) = M$

En tal caso, todos los complementos topológicos de $M$ en $X$

son isomorfos al espacio normado cociente $X/M$

Como consecuencia, $X$ es isomorfo a $M \times (X/M)$

### Un subespacio cerrado no complementado

$c_0$ no está complementado en $l_\infty$ (R.S. Phillips, 1940)

# RESUMEN B5

## ESPACIOS NORMADOS DE DIMENSIÓN FINITA

### LEMA PREVIO

Para $N \in \mathbb{N}$, todo operador lineal, de $\mathbb{K}^N$ con la topología usual en cualquier otro espacio normado, es continuo

- Dem- Sea $T$ operador lineal, $\mathcal{B}_e = \{e_1 \dots e_N\}$ y base usual de $\mathbb{K}^N$, $Y$ normado:

$$T: \mathbb{K}^N \longrightarrow Y \qquad e_k \longmapsto y_k$$

Tenemos $T(x) = T\left(\sum_{k=1}^{N} x_k e_k\right) = \sum_{k=1}^{N} x_k y_k$

Fijando $k$ : $x \mapsto x_k y_k$ continua (composición de continuas) $\Rightarrow$ $T$ continua por suma de continuas.

### TEOREMA DE HAUSDORFF (1932)

**Toda biyección lineal, entre dos espacios normados de dimensión finita, es un isomorfismo**

**Demostración.** En primer lugar, fijado $N \in \mathbb{N}$, sea $\Phi$ una biyección lineal de $\mathbb{K}^N$, con la topología usual, sobre un espacio normado $Y$. Por el lema anterior, $\Phi$ es continua, pero queremos ver que $\Phi$ es un isomorfismo, para lo cual deberemos probar que $\Phi^{-1}$ es continua.

Consideremos la esfera unidad $S = \{x \in \mathbb{K}^N : \|x\| = 1\}$, para cualquier norma en $\mathbb{K}^N$ cuya topología sea la usual. Como $S$ es un conjunto compacto y $\Phi$ es continua, $\Phi(S)$ es un subconjunto compacto de $Y$. Por tanto, la norma de $Y$, que es una función continua, tendrá un mínimo en $\Phi(S)$, es decir, existe $u_0 \in S$ tal que $\|\Phi(u)\| \geqslant \|\Phi(u_0)\|$ para todo $u \in S$.

Como $\Phi$ es inyectiva, se ha de tener $\|\Phi(u_0)\| = \rho > 0$. Fijado $y \in Y$, tomamos $x = \Phi^{-1}(y)$ y escribimos $x = \|x\| u$ con $u \in S$. Tenemos entonces

$$\|y\| = \|\Phi(x)\| = \|x\| \, \|\Phi(u)\| \geqslant \rho \|x\| = \rho \|\Phi^{-1}(y)\|$$

y esto prueba que $\Phi^{-1}$ es continua, como queríamos.

Sean ahora $X$ e $Y$ dos espacios normados de dimensión finita, y $T : X \to Y$ una biyección lineal. Si $N \in \mathbb{N}$ es la dimensión de $X$, existe una biyección lineal $\Phi : \mathbb{K}^N \to X$, así que $T \circ \Phi$ es una biyección lineal de $\mathbb{K}^N$ sobre $Y$. Considerando en $\mathbb{K}^N$ la topología usual, hemos visto ya que $\Phi$ y $T \circ \Phi$ son isomorfismos, luego $T = (T \circ \Phi) \circ \Phi^{-1}$ también lo es. ■

### – COROLARIOS –

**Primer corolario (equivalente al teorema)**
Todo operador lineal, de un espacio normado de dimensión finita, en un espacio normado arbitrario, es continuo

**Segundo corolario (equivalente al teorema)**
Sea $X$ un espacio normado e $Y$ un espacio normado de dimensión finita. Un operador lineal $T : X \to Y$ es continuo si, y sólo si, $\ker T$ es cerrado

**Tercer corolario**
Si $M$ es un subespacio de dimensión finita de de un espacio normado $X$, entonces $M$ es cerrado en $X$

**Cuarto corolario (sobre sumas topológico-directas)**
Si $M$ es un subespacio **cerrado** de un espacio normado $X$, y $M$ tiene codimensión finita en $X$, entonces $M$ está complementado en $X$.
De hecho, todo complemento algebraico de $M$ en $X$ es un complemento topológico

### CON DIMENSIÓN INFINITA NO SE CUMPLE:

**Aplicaciones lineales discontinuas**
Si $X$ es un espacio normado de dimensión infinita, existe un funcional lineal en $X$ que no es continuo

**Biyecciones lineales discontinuas**
Si $X$ es un espacio normado de dimensión infinita, existe una biyección lineal discontinua $T : X \to X$, con $T^{-1} = T$

**Normas con topologías no comparables**
Si $\|\cdot\|_1$ es una norma en un espacio vectorial de dimensión infinita $X$, existe otra norma $\|\cdot\|_2$ en $X$ tal que:
- Las topologías de $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ no son comparables
- Existe un isomorfismo isométrico, de $X$ con $\|\cdot\|_1$, en $X$ con $\|\cdot\|_2$
- Por tanto $\|\cdot\|_2$ es completa si, y sólo si, lo es $\|\cdot\|_1$

### TEOREMA Y LEMA DE RIESZ

**Lema de Riesz**
Sea $M$ un subespacio cerrado de un espacio normado $X$, con $M \neq X$.
Entonces, para cada $\rho \in ]0,1[$ existe $x \in X$ tal que:
$\|x\| = 1$ y $d(x, M) \geqslant \rho$

**Demostración.** Fijamos $x_0 \in X \setminus M$ y, por ser $M$ cerrado, se tiene que $d(x_0, M) = \alpha > 0$. Como $\alpha < \alpha/\rho$, existe $y_0 \in M$ tal que $\|x_0 - y_0\| \leqslant \alpha/\rho$. Comprobaremos que basta tomar

$$x = \frac{x_0 - y_0}{\|x_0 - y_0\|}$$

En efecto, es obvio que $\|x\| = 1$ y, para todo $y \in M$ se tiene

$$\|x - y\| = \frac{\|x_0 - y_0 - \|x_0 - y_0\| y\|}{\|x_0 - y_0\|} \geqslant \frac{\alpha}{\|x_0 - y_0\|} \geqslant \rho$$

lo que equivale a $d(x, M) \geqslant \rho$, como se quería. ■

**Teorema de Riesz (1918)**
Si en un espacio normado $X$ la esfera unidad $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto, entonces $X$ tiene dimensión finita

Usamos *to el contrarrecíproco*:
Si $\mathbb{X}$ e.n., $\dim \mathbb{X} = \infty \Rightarrow S_{\mathbb{X}}$ NO compacta.

**Demostración.** Fijemos $\rho \in \mathbb{R}$, con $0 < \rho < 1$, por ejemplo $\rho = 1/2$. Las bolas abiertas de radio $\rho$, centradas en puntos de $S$, forman un recubrimiento de $S$ por abiertos, del que podrá extraerse un subrecubrimiento finito. Existen por tanto $n \in \mathbb{N}$ y $z_1, z_2, \dots, z_n \in S$ tales que

$$S \subset \bigcup_{k=1}^{n} \{x \in X : \|x - z_k\| < \rho\} \qquad (2)$$

Tomando $M = \operatorname{Lin}\{z_1, z_2, \dots, z_n\}$, por un corolario al teorema de Hausdorff, sabemos que $M$ es cerrado en $X$, y de hecho veremos que $M = X$, con lo que $X$ tendrá dimensión finita. En efecto, si fuese $M \neq X$, el lema anterior nos daría un $x \in S$ tal que $d(x, M) \geqslant \rho$, y en particular se tendría $\|x - z_k\| \geqslant \rho$ para todo $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, en clara contradicción con (2). ■

**Caracterización de los espacios normados de dimensión finita**
Para un espacio normado $X$, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
(1) El espacio vectorial $X$ tiene dimensión finita
(2) El espacio topológico $X$ es localmente compacto
(3) La bola unidad $\{x \in X : \|x\| \leqslant 1\}$ es compacta
(4) Todo subconjunto cerrado y acotado de $X$ es compacto
(5) La esfera unidad $\{x \in X : \|x\| = 1\}$ es un conjunto compacto

como consecuencia, para $\mathbb{X}$ e.normado de dimensión infinita, Todo subconjunto compacto ($K \subseteq \mathbb{X}$ compacto) tiene interior vacío ($\Rightarrow K^\circ = \emptyset$)

### Conjuntos proximinales

$X$ espacio normado, $\emptyset \neq A \subset X$, $x \in X$

DEF: $y \in A$ es una mejor aproximación de $x$ en $A$, cuando:
$\|x - y\| = d(x, A)$ es decir, $\|x - y\| \leqslant \|x - a\| \quad \forall a \in A$ ($\forall a \in \mathbb{X} \setminus A$)

DEF: $A$ es proximinal en $X$ cuando
todo $x \in X$ tiene al menos una mejor aproximación en $A$

**Condición suficiente (elemental) para la proximinalidad**
$X$ espacio normado, $\emptyset \neq A = \overline{A} \subset X$.
Si $\operatorname{Lin} A$ tiene dimensión finita, entonces $A$ es proximinal en $X$,
luego todo subespacio de dimensión finita es proximinal en $X$

COROLARIO:
$\mathbb{X}$ e.n. con $M \subseteq \mathbb{X}$ y $\dim M < \infty \Rightarrow$
$\Rightarrow M$ es proximal.

### PROPOSICIÓN: Caracterización de proximalidad

**Reformulación equivalente de la proximinalidad**
$X$ espacio normado, $M$ subespacio cerrado, $q : X \to X/M$ aplicación cociente.
Equivalen:
- $M$ es proximinal,
- $q(B_X) = B_{X/M}$,
- $S_{X/M} \subseteq q(S_X)$,
- $\forall \xi \in X/M$ existe $x \in X$ con $q(x) = \xi$ y $\|x\| = \|\xi\|$.

**Proximinalidad de los hiperplanos cerrados**
Si $X$ es un espacio normado y $f \in X^* \setminus \{0\}$, se tiene:

$$d(x, \ker f) = \frac{|f(x)|}{\|f\|} \qquad \forall x \in X$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:
- El hiperplano $\ker f$ es proximinal en $X$
- La función $|f|$ tiene máximo en la esfera unidad de $X$ ($f$ alcanza su norma)

LOS HIPERPLANOS CERRADOS NO SON PROXIMALES

NO SIEMPRE SE PUEDE TOMAR $\rho = 1$ EN EL LEMA DE RIESZ